

De ce qui se Regroupe

Indicateurs locaux d'association spatiale (LISA), points chauds (Gi*), densité par noyau, régression spatiale, cartographie du risque.

LISA (Local Moran's I)

- Similarité locale, 4 types (HH/LL/HL/LH)
- Détecte clusters ET anomalies isolées

Gi* (Getis-Ord)

- Points chauds/froids spécifiquement
- Score Z directement interprétable

STRUCTURE DU RISQUE

Risque = Aléa × Enjeux × Vulnérabilité

Trois couches distinctes, à cartographier et pondérer séparément, jamais moyennées naïvement.

KDE — LARGEUR DE BANDE

$$f(x) = (1/n \cdot h^2) \cdot \sum_i K((x-x_i)/h)$$

h mal choisi = carte trompeuse (trop bruitée ou trop lissée).

- Correction pour comparaisons multiples nécessaire sur une carte LISA/Gi* (des milliers de tests simultanés)
- Une KDE seule ne teste rien statistiquement — toujours convaincante visuellement, même sur du bruit
- Résidus de régression spatialement autocorrélés → intervalles de confiance sous-estimés

ATTENTION

Pièges à vérifier systématiquement

Pseudoréplication, MAUP, effet de bord sur les indices locaux, corrélation spatiale confondue avec causalité.